

과탐 물리학 2 · 문제편

과탐 · 물리학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

물리학Ⅱ · SKY 멘토 × AI 협업 출제 (전 6 문항)

[공통 상황 A] 수평면 위 높이 $h = 20 \text{ m}$ 지점에서 질량 m 인 공을 수평 방향으로 속도 $v_0 = 15$

m/s 로 던졌다. 중력가속도 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 공기 저항은 무시한다.

1. (기본) 상황 A 에서 공이 지면에 도달할 때까지 걸린 시간은?

- ① 1 s ② 1.5 s ③ 2 s ④ 2.5 s ⑤ 3 s

2. (기본) 상황 A 에서 공이 던져진 지점으로부터 지면에 떨어진 지점까지의 수평 거리는?

- ① 15 m ② 20 m ③ 25 m ④ 30 m ⑤ 45 m

[공통 상황 B] 질량 m 인 인공위성이 질량 M 인 행성 주위를 반지름 r 인 원궤도로 등속

원운동한다. 만유인력 상수는 G 이다.

3. (심화) 상황 B 에서 위성의 공전 주기 T 를 옳게 나타낸 것은?

- ① $2\pi \sqrt{(r^3/GM)}$ ② $2\pi \sqrt{(GM/r^3)}$ ③ $2\pi \sqrt{(r/GM)}$ ④ $2\pi \sqrt{(r^2/GM)}$ ⑤ $2\pi \sqrt{(GM/r)}$

4. (심화) 상황 B 에서 궤도 반지름을 $4r$ 로 바꾸었을 때, 새로운 위성의 속력은 기존 속력의 몇 배인가?

- ① 1/4 배 ② 1/2 배 ③ 1 배 ④ 2 배 ⑤ 4 배

[공통 상황 C] 무한히 긴 두 직선 도선 P, Q가 xy 평면에 나란히 놓여 있다. P는 $x = 0$, Q는 $x =$

$4d$ 위치에 있으며, 두 도선 모두 +y 방향으로 각각 전류 I , $2I$ 가 흐른다. μ_0 는 진공의 투자율이다.

5. (심화) 상황 C에서 $x = 2d$ 인 지점(두 도선 사이)에서 두 도선에 의한 합성 자기장의 세기는?

- ① $\mu_0 I / 4\pi d$ ② $\mu_0 I / 2\pi d$ ③ $3\mu_0 I / 4\pi d$ ④ $\mu_0 I / \pi d$ ⑤ 0

6. (킬러) 상황 C에서 두 도선 사이($0 < x < 4d$)의 영역에 합성 자기장의 세기가 0이 되는 지점이 존재한다. 이 지점의 x 좌표는?

- ① $4d/3$ ② $3d/2$ ③ $2d$ ④ $5d/2$ ⑤ $8d/3$

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.